Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчёт по дисциплинам:

Информатика; Основы алгоритмизации и программирования; Введение в инженерную деятельность.

**Лабораторная работа №1**

Вариант 3

«Знакомство с C++. Выполнение программы простой структуры.»

Выполнил:

Студент группы РИС-26-1б

Ануваров Руслан Маратович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС Полякова О. А.

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи ..... 3
2 Метод решения ..... 3
4 Код на C++ ..... 4
5 Результаты кода ..... 6
6 Анализ решения ..... 7
6.1 Анализ задания 1 ..... 7
6.2 Анализ задания 2 ..... 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 9

## 1 Постановка задачи

1. Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2. Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

## 2 Метод решения

Решение поставленной задачи выполняется на языке программирования C++ в среде разработки, поддерживающей стандарт C++11 и выше. Для ввода и вывода данных используются стандартные потоки cin и cout из библиотеки <iostream>, а для возведения в степень — функция pow(x, y) из библиотеки <cmath>. Для управления точностью вывода применяется манипулятор setprecision() из библиотеки <iomanip>.

**Задание 1.** Вычисление алгебраического выражения.

Заданное выражение имеет вид: $\frac{(a+b)^3-(a^3+3a^2b)}{3ab^2+b^3}$, при a = 1000, b = 0.0001.

Согласно требованиям методических указаний, вычисления выполняются с использованием промежуточных переменных. Выражение разбивается на следующие составляющие:

c = (a + b)³ — куб суммы;

d = a³ — куб первого слагаемого;

e = 3a²b — утроенное произведение квадрата первого слагаемого на второе;

f = 3ab² — утроенное произведение первого слагаемого на квадрат второго;

g = b³ — куб второго слагаемого.

Числитель вычисляется как разность (c − (d + e)), знаменатель — как сумма (f + g). Итоговый результат получается делением числителя на знаменатель.

Для сравнения точности вычислений программа выполняется дважды: первый раз — с использованием типа данных float, второй раз — с использованием типа double. Для реализации обоих вариантов применяется шаблонная функция template <typename T>. Промежуточные и итоговые результаты выводятся на экран с заданной точностью для последующего сравнения.

**Задание 2.** Вычисление выражений с операциями инкремента и декремента.

Второе задание направлено на изучение поведения постфиксных операций инкремента (n++) и декремента (n--) в составе более сложных выражений. Вычисляются три выражения:

1. n---m — разность, в которой переменная n уменьшается на единицу после использования её текущего значения;

2. m--<n — операция сравнения, в которой переменная m уменьшается на единицу после сравнения;

3. n++>m — операция сравнения, в которой переменная n увеличивается на единицу после сравнения.

Значения переменных m и n вводятся пользователем с клавиатуры. Результаты выводятся на экран.

## 4 Код на C++

Пример решения 1 задания представлен на рисунке 1.

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

template <typename T>
void FindResult(T a, T b, int c)
{
    T first_value = pow(a + b, 3);

    T value1 = a * a * a;
    T value2 = 3 * a * a * b;
    T second_value = (value1 + value2);

    T value3 = 3 * a * b * b;
    T value4 = b * b * b;
    T second_result = value3 + value4;

    T first_result = first_value - second_value;
    T result = first_result / second_result;

    cout << "======" << typeid(T).name() << "======" << "\n";
    cout << setprecision(c);

    cout << "(a+b)^3: " << first_value << "\n\n";
    cout << "a^3: " << value1 << "\t3ab^2: " << value2 << "\n\n";
    cout << "(a^3 + 3ab^2): " << second_value << "\n\n";
    cout << "3ab^2: " << value3 << "\tb^3: " << value4 << "\n\n";
    cout << "(3ab^2 + b^3): " << second_result << "\n\n";
    cout << "(a+b)^3 - (a^3 + 3ab^2): " << first_result << "\n\n";
    cout << "result = " << result << "\n\n\n\n";
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    cout << fixed;

    FindResult(1000.0f, 0.0001f, 7);
    FindResult(1000.0, 0.0001, 15);
}
```

Рисунок 1 — Код программы для задания 1

Пример решения 2 задания представлен на рисунке 2.

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    int m;
    cout << "Введите элемент m: ";
    cin >> m;

    int n;
    cout << "Введите элемент n: ";
    cin >> n;

    int a = n-- - m;
    std::cout << "1) n---m\t" << a << std::endl;
    bool b = m-- < n;
    std::cout << "2) n--<m\t" << b << std::endl;
    bool c = n++ > m;
    std::cout << "3) n++>m\t" << c << std::endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 2 — Код программы для задания 2

## 5 Результаты кода

Результат выполнения программы для задания 1.

```
======float======
(a+b)^3: 1000000384.0000000

a^3: 1000000000.0000000 3ab^2: 300.0000000

(a^3 + 3ab^2): 1000000320.0000000

3ab^2: 0.0000300        b^3: 0.0000000

(3ab^2 + b^3): 0.0000300

(a+b)^3 - (a^3 + 3ab^2): 64.0000000

result = 2133333.5000000



======double======
(a+b)^3: 1000000300.000029921531677

a^3: 1000000000.000000000000000 3ab^2: 300.000000000000000

(a^3 + 3ab^2): 1000000300.000000000000000

3ab^2: 0.000030000000000        b^3: 0.000000000001000

(3ab^2 + b^3): 0.000030000001000

(a+b)^3 - (a^3 + 3ab^2): 0.000029921531677

result = 0.997384355995391
```

Рисунок 3 — Результат выполнения кода для задания 1

Результат выполнения программы для задания 2.

```
Введите элемент m: 6
Введите элемент n: 5
1) n---m        -1
2) n--<m        0
3) n++>m        0
```

Рисунок 4 — Результат выполнения кода для задания 2

# 6 Анализ решения

## 6.1 Анализ задания 1

При сравнении результатов вычисления выраженияда для типов float и double наблюдается существенная разница в точности. Для типа float результат составил 2133333.500000. Это значение содержит грубую ошибку округления. Тип float хранит примерно 7 значащих цифр. Поскольку в вычислениях участвуют числа разного порядка ($a$=1000 и $b$=0.0001), при возведении в куб и последующем вычитании близких по модулю чисел происходит «вычитание близких величин», что приводит к потере младших разрядов мантиссы и накоплению погрешности.

Для типа double результат равен 0.997384355995391. Этот тип обеспечивает точность около 15–16 значащих цифр, что позволяет корректно обработать числа с большой разницей в порядке и сохранить точность вычислений даже после сложных арифметических операций. Таким образом, для научных и инженерных расчетов, где важна высокая точность, использование типа double является предпочтительным.

Математически данное выражение можно упростить алгебраически:

$$\frac{(a+b)^3-(a^3+3a^{2b})}{3ab^2+b^3}=\frac{a^3+3a^{2b}+3ab^2+b^3-a^3-3a^{2b}}{3ab^2+b^3}=\frac{3ab^2+b^3}{3ab^2+b^3}=1$$

Однако из-за особенностей представления вещественных чисел в компьютере результат для double не равен ровно 1, а имеет небольшую погрешность, что является нормальным явлением при машинных вычислениях.

## 6.2 Анализ задания 2

Во втором задании были исследованы постфиксные операции инкремента (++) и декремента (--). Результаты работы программы (при входных данных $m$=6,$n$=5) полностью соответствуют правилам приоритета операций в C++:

**Выражение n-- - m**: Оператор n-- является постфиксным, а это значит, что в выражении используется текущее значение n (равное 5), и только после этого оно уменьшается на 1. Вычисление: 5−6=−1. Переменная n становится равной 4.

**Выражение m-- < n**: Аналогично, используется текущее значение m (равное 6). Сравнение производится с уже измененным значением n (которое стало 4 на предыдущем шаге). Условие 6<4 ложно, поэтому результат 0. После проверки m уменьшается и становится равным 5.

**Выражение n++ > m**: Используется текущее значение n (равное 4). Сравнение с текущим значением m (равным 5). Условие 4>5 ложно, результат 0. После проверки n увеличивается и становится равным 5.

Таким образом, программа продемонстрировала, что постфиксные операции изменяют значение переменной сразу после её использования в текущем выражении, что критически важно учитывать при написании алгоритмов.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы освоены основы синтаксиса C++, работа с потоками ввода-вывода и шаблонными функциями. Экспериментально подтверждено, что тип double обеспечивает значительно более высокую точность вычислений по сравнению с float. Изучено поведение постфиксных операций инкремента и декремента в сложных